Annales de maths PSI : index par chapitre

73 sujets (Centrale-Supélec, Mines-Ponts, X-ENS, CCINP), dont 11 avec corrigé. Un sujet apparaît sous chaque chapitre qu'il travaille ; la colonne « Autres chapitres » donne le reste. Le nom de fichier est celui du dossier Maths. Phase 1 = chapitres vus tôt dans l'année, 3 = vus tard : c'est une supposition à adapter à l'ordre de ton prof. « Corr. » : ✓ = corrigé rédigé en accès libre ; X-ENS 2021 est un corrigé annoté avec des doutes, X-ENS 2014 un corrigé succinct. Les rapports du jury sont dans les mêmes dossiers (suffixe « -rapport »). Classement établi à la lecture des sujets, sauf Centrale 2021-2025 et X-ENS/CCINP 2023-2025 repris des fiches Hadamard.

Algèbre linéaire (dim. finie, matrices, déterminants) (phase 1 · 29 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 1 - 2023	Endomorphismes de M_n(R) conservant le rang, le déterminant, le polynôme caractéristique	Réduction, Euclidien	–
Centrale - Maths 1 - 2022	Matrices nilpotentes, variables de Rademacher, matrices ±1, Python	Réduction, Proba, Python, Euclidien	–
Centrale - Maths 2 - 2019	Matrices nilpotentes, forme de Jordan, partitions d'entiers	Réduction, Polynômes, Dénombr., Python	–
Centrale - Maths 1 - 2018	Matrices de Toeplitz, circulantes, cycliques	Réduction, Polynômes, Euclidien, Séries num.	–
Centrale - Maths 2 - 2017	Théorie de Floquet, systèmes à coefficients périodiques, racines p-ièmes	Réduction, EVN/topo, EDL, Séries num.	–
Centrale - Maths 1 - 2016	Matrices {0,1} et [0,1], maximum du déterminant, permutations, Python	Réduction, Euclidien, EVN/topo, Proba, Python	–
Centrale - Maths 2 - 2015	Problème de Dirichlet sur le disque, polynômes harmoniques, noyau de Poisson	Multivar., Int. param., EVN/topo, Séries ent., Polynômes	–
Mines - Maths 1 - 2026	Sommes d'endomorphismes de carré nul, matrices de Hessenberg	Réduction, Polynômes	–
Mines - Maths 1 - 2025	Matrices semblables à leur inverse, polynômes réciproques, Jordan	Réduction, Polynômes	–
Mines - Maths 2 - 2025	Modèle SIR, séries de Dirichlet, EDO non linéaire, contagion probabiliste	EDL, Séries de fct., Proba	–
Mines - Maths 1 - 2023	Inégalités de convexité sur déterminant et trace, matrices symétriques positives	Euclidien, Réduction, Analyse réelle, Convexité	–
Mines - Maths 1 - 2020	Sous-espaces nilpotents, théorème de Gerstenhaber	Réduction, Euclidien, Polynômes	–
Mines - Maths 1 - 2018	Théorème de Komlós, matrices ±1 aléatoires, Erdős-Littlewood-Oord	Proba, Dénombr., Séries num.	–
Mines - Maths 1 - 2017	Rat dans un labyrinthe, chaîne de Markov, loi stationnaire, Cesàro	Proba, Réduction, EVN/topo	–
Mines - Maths 2 - 2017	Endomorphismes échangeurs, somme de deux carrés nuls, semblable à l'opposé	Réduction, Polynômes	–
Mines - Maths 2 - 2016	Matrices quasi-nilpotentes, borne n(n-1)/2 sur la dimension	Réduction, Euclidien, Dénombr., Python	–
Mines - Maths 2 - 2015	Groupe symplectique Sp_2n(R), centre, déterminant égal à 1	Euclidien	–
X-ENS - Maths - 2024	Fonctions de matrices développables en séries entières, polynôme minimal, interpolation d'Hermite	Réduction, Séries ent., Polynômes, Proba	–
X-ENS - Maths - 2022	Géométrie des convexes : projection, séparation, points extrémaux, dualité	Convexité, EVN/topo, Euclidien	✓
X-ENS - Maths - 2019	Matrices symétriques définies positives, gradient conjugué, polynômes de Tchebychev	Euclidien, Réduction, EVN/topo, Polynômes	✓

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
X-ENS - Maths - 2017	Nilpotent et symétrie anticommutante, valeurs propres généralisées, polynômes de Legendre	Euclidien, Réduction, Polynômes	✓
X-ENS - Maths - 2016	Théorème de Broyden, matrices orthogonales et de signes, Tucker, Farkas	Euclidien, Convexité	✓
CCINP - Maths - 2025	Bienaymé-Tchebychev pour Poisson, série de Fourier, inégalité de Hadamard	Proba, Fourier, Réduction, Euclidien, Int. param.	–
CCINP - Maths - 2022	Gauss et Moivre-Laplace; factorisation QR, matrices de Householder	Int. gén., Séries de fct., Proba, Euclidien, Réduction	–
CCINP - Maths - 2021	Extrema de f(x,y); séries entières f_α et Gamma; det(I+C·C)≥0	Multivar., Séries ent., Proba, Int. gén., EDL, Réduction	–
CCINP - Maths - 2020	Sinus cardinal (Laplace, Viète); matrices de Kac, urnes	Int. gén., Int. param., Séries num., Réduction, Proba	–
CCINP - Maths - 2018	Équation d'Euler et Bessel, endomorphismes de R[X]; loi forte des grands nombres bornée	Réduction, EDL, Séries ent., Proba, Analyse réelle	–
CCINP - Maths - 2017	Antisymétriques et transformation de Cayley; phénomène de Gibbs, intégrale de Dirichlet	Euclidien, Réduction, Int. gén., Int. param., EDL, Fourier, Séries de fct.	–
CCINP - Maths - 2016	Puissances de matrices stochastiques, chaînes de Markov, loi invariante	Proba, Réduction, Séries num.	–

Réduction des endomorphismes (phase 1 · 39 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 1 - 2026	Pile consécutifs (temps d'attente), fonctions génératrices, OLSR	Proba, Séries ent., Séries num., Python	–
Centrale - Maths 1 - 2025	Conditionnement d'une matrice, norme matricielle, inégalité de Kantorovich	Euclidien, EVN/topo, Proba	–
Centrale - Maths 1 - 2023	Endomorphismes de M_n(R) conservant le rang, le déterminant, le polynôme caractéristique	Alg. lin., Euclidien	–
Centrale - Maths 1 - 2022	Matrices nilpotentes, variables de Rademacher, matrices ±1, Python	Alg. lin., Proba, Python, Euclidien	–
Centrale - Maths 2 - 2022	Opérateur intégral sur espace L2 à poids, éléments propres	Int. gén., Euclidien, Séries ent., EDL	–
Centrale - Maths 1 - 2021	Marches aléatoires, matrices stochastiques, Perron-Frobenius, PageRank	Proba, EVN/topo, Python	–
Centrale - Maths 1 - 2020	Erreurs i.i.d. Poisson, Perron-Frobenius, chaînes de Markov, Chernoff	Proba, Séries de fct., Séries ent., Python	–
Centrale - Maths 2 - 2019	Matrices nilpotentes, forme de Jordan, partitions d'entiers	Alg. lin., Polynômes, Dénombr., Python	–
Centrale - Maths 1 - 2018	Matrices de Toeplitz, circulantes, cycliques	Alg. lin., Polynômes, Euclidien, Séries num.	–
Centrale - Maths 2 - 2017	Théorie de Floquet, systèmes à coefficients périodiques, racines p-ièmes	EVN/topo, EDL, Alg. lin., Séries num.	–
Centrale - Maths 1 - 2016	Matrices {0,1} et [0,1], maximum du déterminant, permutations, Python	Alg. lin., Euclidien, EVN/topo, Proba, Python	–
Mines - Maths 1 - 2026	Sommes d'endomorphismes de carré nul, matrices de Hessenberg	Alg. lin., Polynômes	–
Mines - Maths 1 - 2025	Matrices semblables à leur inverse, polynômes réciproques, Jordan	Alg. lin., Polynômes	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Mines - Maths 1 - 2023	Inégalités de convexité sur déterminant et trace, matrices symétriques positives	Euclidien, Alg. lin., Analyse réelle, Convexité	–
Mines - Maths 2 - 2022	Matrices de Hurwitz, stabilité de X'=MX, matrices semi-simples	Polynômes, EDL, Euclidien	–
Mines - Maths 2 - 2021	Noyaux de type positif, opérateurs intégraux, théorème de Mercer	Euclidien, Int. param., Séries de fct., EDL	–
Mines - Maths 1 - 2020	Sous-espaces nilpotents, théorème de Gerstenhaber	Alg. lin., Euclidien, Polynômes	–
Mines - Maths 2 - 2020	Matrices normales, exponentielle de matrice, interpolation de Lagrange	Euclidien, Polynômes, EVN/topo, Séries num.	–
Mines - Maths 1 - 2017	Rat dans un labyrinthe, chaîne de Markov, loi stationnaire, Cesàro	Proba, EVN/topo, Alg. lin.	–
Mines - Maths 2 - 2017	Endomorphismes échangeurs, somme de deux carrés nuls, semblable à l'opposé	Alg. lin., Polynômes	–
Mines - Maths 2 - 2016	Matrices quasi-nilpotentes, borne n(n-1)/2 sur la dimension	Alg. lin., Euclidien, Dénombr., Python	–
X-ENS - Maths - 2024	Fonctions de matrices développables en séries entières, polynôme minimal, interpolation d'Hermite	Séries ent., Polynômes, Proba, Alg. lin.	–
X-ENS - Maths - 2019	Matrices symétriques définies positives, gradient conjugué, polynômes de Tchebychev	Euclidien, EVN/topo, Polynômes, Alg. lin.	✓
X-ENS - Maths - 2018	Problème aux limites u''=cu-f, différences finies, polynômes de Bernstein	EDL, EVN/topo, Séries num., Proba, Analyse réelle	✓
X-ENS - Maths - 2017	Nilpotent et symétrie anticommutante, valeurs propres généralisées, polynômes de Legendre	Euclidien, Alg. lin., Polynômes	✓
X-ENS - Maths - 2015	Équation de Schrödinger non linéaire (autosimilaires), matrices de rotation, courbes de l'espace	EDL, Multivar., Séries de fct., Int. gén., Euclidien	✓
X-ENS - Maths - 2014	Opérateurs sur C([0,1]), shifts sur l^2, opérateur intégral, Hilbert-Schmidt	EVN/topo, Euclidien, Séries num., EDL	✓
CCINP - Maths - 2026	Pile ou face, Bohr-Mollerup (Gamma), classe d'endomorphismes (réduction par blocs)	Proba, Séries ent., Int. param., Convexité, Euclidien, Polynômes	–
CCINP - Maths - 2025	Bienaymé-Tchebychev pour Poisson, série de Fourier, inégalité de Hadamard	Proba, Fourier, Euclidien, Int. param., Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2024	Files d'attente (loi géométrique), équivalent de Stirling, blocs de Jordan	Proba, Séries ent., Int. param., EDL, Séries num.	–
CCINP - Maths - 2023	Fonction de Bessel, marche aléatoire dans Z, puissances de matrices, Gauss-Seidel	Séries ent., EDL, Proba, Int. gén.	–
CCINP - Maths - 2022	Gauss et Moivre-Laplace; factorisation QR, matrices de Householder	Int. gén., Séries de fct., Proba, Euclidien, Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2021	Extrema de f(x,y); séries entières f_α et Gamma; $\det(I+C\cdot C)\geq 0$	Multivar., Séries ent., Proba, Int. gén., EDL, Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2020	Sinus cardinal (Laplace, Viète); matrices de Kac, urnes	Int. gén., Int. param., Séries num., Alg. lin., Proba	–
CCINP - Maths - 2019	Théorème de Borel; matrice tridiagonale, système différentiel d'ordre 2	Int. param., Séries ent., Séries de fct., Polynômes, EDL	–
CCINP - Maths - 2018	Équation d'Euler et Bessel, endomorphismes de R[X]; loi forte des grands nombres bornée	Alg. lin., EDL, Séries ent., Proba, Analyse réelle	–
CCINP - Maths - 2017	Antisymétriques et transformation de Cayley; phénomène de Gibbs, intégrale de Dirichlet	Euclidien, Alg. lin., Int. gén., Int. param., EDL, Fourier, Séries de fct.	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
CCINP - Maths - 2016	Puissances de matrices stochastiques, chaînes de Markov, loi invariante	Proba, Alg. lin., Séries num.	–
CCINP - Maths - 2015	Systèmes différentiels X'=A(t)X, séries entières, intégrale de Gauss	EDL, Polynômes, Séries ent., EVN/topo, Int. param., Int. gén.	–

Espaces euclidiens / préhilbertiens, théorème spectral (phase 1 · 28 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 2 - 2026	Polynômes de Jacobi et Legendre, produit scalaire à poids, Vandermonde	Polynômes, Int. gén., Séries ent., EDL, Dénombr.	–
Centrale - Maths 1 - 2025	Conditionnement d'une matrice, norme matricielle, inégalité de Kantorovich	Réduction, EVN/topo, Proba	–
Centrale - Maths 1 - 2024	Wallis, Gauss, séries entières et EDL, polynômes d'Hermite orthogonaux	Int. gén., Int. param., Séries ent., EDL, Polynômes	–
Centrale - Maths 1 - 2023	Endomorphismes de M_n(R) conservant le rang, le déterminant, le polynôme caractéristique	Alg. lin., Réduction	–
Centrale - Maths 1 - 2022	Matrices nilpotentes, variables de Rademacher, matrices ±1, Python	Alg. lin., Réduction, Proba, Python	–
Centrale - Maths 2 - 2022	Opérateur intégral sur espace L2 à poids, éléments propres	Int. gén., Séries ent., EDL, Réduction	–
Centrale - Maths 1 - 2018	Matrices de Toeplitz, circulantes, cycliques	Alg. lin., Réduction, Polynômes, Séries num.	–
Centrale - Maths 1 - 2016	Matrices {0,1} et [0,1], maximum du déterminant, permutations, Python	Alg. lin., Réduction, EVN/topo, Proba, Python	–
Mines - Maths 1 - 2024	Inégalité de log-Sobolev gaussienne, opérateur de régularisation	Int. gén., Int. param., Multivar., Proba, Analyse réelle	–
Mines - Maths 1 - 2023	Inégalités de convexité sur déterminant et trace, matrices symétriques positives	Réduction, Alg. lin., Analyse réelle, Convexité	–
Mines - Maths 2 - 2022	Matrices de Hurwitz, stabilité de X'=MX, matrices semi-simples	Réduction, Polynômes, EDL	–
Mines - Maths 2 - 2021	Noyaux de type positif, opérateurs intégraux, théorème de Mercer	Réduction, Int. param., Séries de fct., EDL	–
Mines - Maths 1 - 2020	Sous-espaces nilpotents, théorème de Gerstenhaber	Alg. lin., Réduction, Polynômes	–
Mines - Maths 2 - 2020	Matrices normales, exponentielle de matrice, interpolation de Lagrange	Réduction, Polynômes, EVN/topo, Séries num.	–
Mines - Maths 2 - 2016	Matrices quasi-nilpotentes, borne n(n-1)/2 sur la dimension	Alg. lin., Réduction, Dénombr., Python	–
Mines - Maths 2 - 2015	Groupe symplectique Sp_2n(R), centre, déterminant égal à 1	Alg. lin.	–
X-ENS - Maths - 2025	Descente de gradient (proximale, projetée), convergence	Convexité, Séries num., EVN/topo, Multivar.	–
X-ENS - Maths - 2022	Géométrie des convexes : projection, séparation, points extrémaux, dualité	Convexité, EVN/topo, Alg. lin.	✓
X-ENS - Maths - 2020	Inf-convolution, fonctions concaves, différentiabilité, projection sur convexe	Convexité, Multivar., EVN/topo, Séries de fct.	✓
X-ENS - Maths - 2019	Matrices symétriques définies positives, gradient conjugué, polynômes de Tchebychev	Réduction, EVN/topo, Polynômes, Alg. lin.	✓
X-ENS - Maths - 2017	Nilpotent et symétrie anticommutante, valeurs propres généralisées, polynômes de Legendre	Réduction, Alg. lin., Polynômes	✓

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
X-ENS - Maths - 2016	Théorème de Broyden, matrices orthogonales et de signes, Tucker, Farkas	Alg. lin., Convexité	✓
X-ENS - Maths - 2015	Équation de Schrödinger non linéaire (autosimilaires), matrices de rotation, courbes de l'espace	EDL, Multivar., Séries de fct., Int. gén., Réduction	✓
X-ENS - Maths - 2014	Opérateurs sur C([0,1]), shifts sur l^2, opérateur intégral, Hilbert-Schmidt	EVN/topo, Séries num., Réduction, EDL	✓
CCINP - Maths - 2026	Pile ou face, Bohr-Mollerup (Gamma), classe d'endomorphismes (réduction par blocs)	Proba, Séries ent., Int. param., Convexité, Réduction, Polynômes	–
CCINP - Maths - 2025	Bienaymé-Tchebychev pour Poisson, série de Fourier, inégalité de Hadamard	Proba, Fourier, Réduction, Int. param., Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2022	Gauss et Moivre-Laplace; factorisation QR, matrices de Householder	Int. gén., Séries de fct., Proba, Réduction, Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2017	Antisymétriques et transformation de Cayley; phénomène de Gibbs, intégrale de Dirichlet	Réduction, Alg. lin., Int. gén., Int. param., EDL, Fourier, Séries de fct.	–

Polynômes (phase 1 · 22 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 2 - 2026	Polynômes de Jacobi et Legendre, produit scalaire à poids, Vandermonde	Euclidien, Int. gén., Séries ent., EDL, Dénombr.	–
Centrale - Maths 2 - 2025	Valeurs de séries divergentes (−1/12), Euler-Maclaurin, Euler-Boole	Séries de fct., Séries ent., Int. gén., Analyse réelle	–
Centrale - Maths 1 - 2024	Wallis, Gauss, séries entières et EDL, polynômes d'Hermite orthogonaux	Int. gén., Int. param., Séries ent., EDL, Euclidien	–
Centrale - Maths 2 - 2021	Fonctions hypergéométriques, Γ, polynômes de Laguerre, loi hypergéométrique	Int. param., Séries ent., Proba, Séries num.	–
Centrale - Maths 2 - 2019	Matrices nilpotentes, forme de Jordan, partitions d'entiers	Réduction, Alg. lin., Dénombr., Python	–
Centrale - Maths 1 - 2018	Matrices de Toeplitz, circulantes, cycliques	Alg. lin., Réduction, Euclidien, Séries num.	–
Centrale - Maths 2 - 2018	Moments d'une variable, d'une suite, d'une fonction (C^∞ à moments nuls)	Proba, Séries ent., Int. gén., Analyse réelle	–
Centrale - Maths 2 - 2015	Problème de Dirichlet sur le disque, polynômes harmoniques, noyau de Poisson	Multivar., Int. param., Alg. lin., EVN/topo, Séries ent.	–
Mines - Maths 1 - 2026	Sommes d'endomorphismes de carré nul, matrices de Hessenberg	Réduction, Alg. lin.	–
Mines - Maths 1 - 2025	Matrices semblables à leur inverse, polynômes réciproques, Jordan	Réduction, Alg. lin.	–
Mines - Maths 2 - 2022	Matrices de Hurwitz, stabilité de X'=MX, matrices semi-simples	Réduction, EDL, Euclidien	–
Mines - Maths 1 - 2020	Sous-espaces nilpotents, théorème de Gerstenhaber	Alg. lin., Réduction, Euclidien	–
Mines - Maths 2 - 2020	Matrices normales, exponentielle de matrice, interpolation de Lagrange	Euclidien, Réduction, EVN/topo, Séries num.	–
Mines - Maths 1 - 2019	Équivalent de sommes de séries entières en $+\infty$, preuve par Poisson	Séries ent., Proba, Séries num., EDL	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Mines - Maths 2 - 2019	Problème des moments, Weierstrass par Bernstein, Fourier de la gaussienne	Int. gén., Int. param., Séries de fct., EDL	–
Mines - Maths 2 - 2017	Endomorphismes échangeurs, somme de deux carrés nuls, semblable à l'opposé	Alg. lin., Réduction	–
X-ENS - Maths - 2024	Fonctions de matrices développables en séries entières, polynôme minimal, interpolation d'Hermite	Réduction, Séries ent., Proba, Alg. lin.	–
X-ENS - Maths - 2019	Matrices symétriques définies positives, gradient conjugué, polynômes de Tchebychev	Euclidien, Réduction, EVN/topo, Alg. lin.	✓
X-ENS - Maths - 2017	Nilpotent et symétrie anticommutante, valeurs propres généralisées, polynômes de Legendre	Euclidien, Réduction, Alg. lin.	✓
CCINP - Maths - 2026	Pile ou face, Bohr-Mollerup (Gamma), classe d'endomorphismes (réduction par blocs)	Proba, Séries ent., Int. param., Convexité, Euclidien, Réduction	–
CCINP - Maths - 2019	Théorème de Borel; matrice tridiagonale, système différentiel d'ordre 2	Int. param., Séries ent., Séries de fct., Réduction, EDL	–
CCINP - Maths - 2015	Systèmes différentiels X'=A(t)X, séries entières, intégrale de Gauss	EDL, Réduction, Séries ent., EVN/topo, Int. param., Int. gén.	–

Espaces normés, topologie, compacité (phase 1 · 15 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 1 - 2025	Conditionnement d'une matrice, norme matricielle, inégalité de Kantorovich	Euclidien, Réduction, Proba	–
Centrale - Maths 1 - 2021	Marches aléatoires, matrices stochastiques, Perron-Frobenius, PageRank	Proba, Réduction, Python	–
Centrale - Maths 2 - 2017	Théorie de Floquet, systèmes à coefficients périodiques, racines p-ièmes	Réduction, EDL, Alg. lin., Séries num.	–
Centrale - Maths 1 - 2016	Matrices {0,1} et [0,1], maximum du déterminant, permutations, Python	Alg. lin., Réduction, Euclidien, Proba, Python	–
Centrale - Maths 2 - 2015	Problème de Dirichlet sur le disque, polynômes harmoniques, noyau de Poisson	Multivar., Int. param., Alg. lin., Séries ent., Polynômes	–
Mines - Maths 2 - 2020	Matrices normales, exponentielle de matrice, interpolation de Lagrange	Euclidien, Réduction, Polynômes, Séries num.	–
Mines - Maths 1 - 2017	Rat dans un labyrinthe, chaîne de Markov, loi stationnaire, Cesàro	Proba, Réduction, Alg. lin.	–
X-ENS - Maths - 2025	Descente de gradient (proximale, projetée), convergence	Convexité, Séries num., Multivar., Euclidien	–
X-ENS - Maths - 2023	Transport optimal régularisé, Sinkhorn, entropie de Shannon	Convexité, Multivar., Séries num.	–
X-ENS - Maths - 2022	Géométrie des convexes : projection, séparation, points extrémaux, dualité	Convexité, Euclidien, Alg. lin.	✓
X-ENS - Maths - 2020	Inf-convolution, fonctions concaves, différentiabilité, projection sur convexe	Convexité, Multivar., Séries de fct., Euclidien	✓
X-ENS - Maths - 2019	Matrices symétriques définies positives, gradient conjugué, polynômes de Tchebychev	Euclidien, Réduction, Polynômes, Alg. lin.	✓
X-ENS - Maths - 2018	Problème aux limites u''=cu-f, différences finies, polynômes de Bernstein	EDL, Réduction, Séries num., Proba, Analyse réelle	✓

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
X-ENS - Maths - 2014	Opérateurs sur C([0,1]), shifts sur l^2, opérateur intégral, Hilbert-Schmidt	Euclidien, Séries num., Réduction, EDL	✓
CCINP - Maths - 2015	Systèmes différentiels X'=A(t)X, séries entières, intégrale de Gauss	EDL, Réduction, Polynômes, Séries ent., Int. param., Int. gén.	–

Suites et séries numériques, asymptotique (phase 1 · 23 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 1 - 2026	Pile consécutifs (temps d'attente), fonctions génératrices, OLSR	Proba, Séries ent., Réduction, Python	–
Centrale - Maths 2 - 2024	Constante d'Euler γ, collectionneur de vignettes, fonction Γ	Proba, Int. gén., Int. param., Séries ent.	–
Centrale - Maths 2 - 2023	Stirling, intégrale de Gauss, marche aléatoire, loi de l'arcsinus	Int. param., Séries ent., Proba, Dénombr.	–
Centrale - Maths 2 - 2021	Fonctions hypergéométriques, Γ, polynômes de Laguerre, loi hypergéométrique	Int. param., Séries ent., Polynômes, Proba	–
Centrale - Maths 1 - 2018	Matrices de Toeplitz, circulantes, cycliques	Alg. lin., Réduction, Polynômes, Euclidien	–
Centrale - Maths 1 - 2017	Grandes déviations, théorème de Cramér	Proba, Séries de fct., Analyse réelle	–
Centrale - Maths 2 - 2017	Théorie de Floquet, systèmes à coefficients périodiques, racines p-ièmes	Réduction, EVN/topo, EDL, Alg. lin.	–
Centrale - Maths 1 - 2015	Processus de Galton-Watson, fonctions génératrices, extinction	Proba, Séries ent., Analyse réelle	–
Mines - Maths 2 - 2024	Marche aléatoire symétrique, sommes de Riemann, urne sans remise	Proba, Dénombr., Int. gén.	–
Mines - Maths 2 - 2023	Points fixes d'une permutation aléatoire, convergence vers Poisson, variation totale	Proba, Dénombr., Séries ent.	–
Mines - Maths 1 - 2022	Asymptotique du nombre de partitions p_n, Hardy-Ramanujan	Séries ent., Int. gén., Int. param., Dénombr., Analyse réelle	–
Mines - Maths 2 - 2020	Matrices normales, exponentielle de matrice, interpolation de Lagrange	Euclidien, Réduction, Polynômes, EVN/topo	–
Mines - Maths 1 - 2019	Équivalent de sommes de séries entières en $+\infty$, preuve par Poisson	Séries ent., Proba, EDL, Polynômes	–
Mines - Maths 1 - 2018	Théorème de Komlós, matrices ±1 aléatoires, Erdős-Littlewood-Oord	Proba, Alg. lin., Dénombr.	–
Mines - Maths 1 - 2016	Marche aléatoire sur Z, retour à 0, théorème taubérien	Séries ent., Int. gén., Dénombr., Proba	–
Mines - Maths 1 - 2015	Méthode de Stein, approximation de Poisson	Proba, Séries de fct., Analyse réelle	–
X-ENS - Maths - 2025	Descente de gradient (proximale, projetée), convergence	Convexité, EVN/topo, Multivar., Euclidien	–
X-ENS - Maths - 2023	Transport optimal régularisé, Sinkhorn, entropie de Shannon	Convexité, EVN/topo, Multivar.	–
X-ENS - Maths - 2018	Problème aux limites u''=cu-f, différences finies, polynômes de Bernstein	EDL, Réduction, EVN/topo, Proba, Analyse réelle	✓
X-ENS - Maths - 2014	Opérateurs sur C([0,1]), shifts sur l^2, opérateur intégral, Hilbert-Schmidt	EVN/topo, Euclidien, Réduction, EDL	✓
CCINP - Maths - 2024	Files d'attente (loi géométrique), équivalent de Stirling, blocs de Jordan	Proba, Séries ent., Int. param., EDL, Réduction	–
CCINP - Maths - 2020	Sinus cardinal (Laplace, Viète); matrices de Kac, urnes	Int. gén., Int. param., Réduction, Alg. lin., Proba	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
CCINP - Maths - 2016	Puissances de matrices stochastiques, chaînes de Markov, loi invariante	Proba, Réduction, Alg. lin.	–

Analyse réelle (fonctions d'une variable, Taylor, DL) (phase 1 · 13 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 2 - 2025	Valeurs de séries divergentes (−1/12), Euler-Maclaurin, Euler-Boole	Séries de fct., Séries ent., Int. gén., Polynômes	–
Centrale - Maths 2 - 2020	Fonctions de Lambert, probabilités, série entière de W, point fixe	Int. gén., Séries ent., EDL, Proba, Séries de fct.	–
Centrale - Maths 2 - 2018	Moments d'une variable, d'une suite, d'une fonction (C∞ à moments nuls)	Proba, Séries ent., Int. gén., Polynômes	–
Centrale - Maths 1 - 2017	Grandes déviations, théorème de Cramér	Proba, Séries de fct., Séries num.	–
Centrale - Maths 1 - 2015	Processus de Galton-Watson, fonctions génératrices, extinction	Proba, Séries ent., Séries num.	–
Mines - Maths 1 - 2024	Inégalité de log-Sobolev gaussienne, opérateur de régularisation	Int. gén., Int. param., Multivar., Euclidien, Proba	–
Mines - Maths 1 - 2023	Inégalités de convexité sur déterminant et trace, matrices symétriques positives	Euclidien, Réduction, Alg. lin., Convexité	–
Mines - Maths 1 - 2022	Asymptotique du nombre de partitions p_n, Hardy-Ramanujan	Séries ent., Séries num., Int. gén., Int. param., Dénombr.	–
Mines - Maths 1 - 2021	Variables entières symétriques à queue en 1/n, convergence vers Cauchy	Proba, Séries de fct., Int. param.	–
Mines - Maths 2 - 2018	Transformation d'Ornstein-Uhlenbeck, vitesse dans le TCL	Int. gén., Int. param., Proba	–
Mines - Maths 1 - 2015	Méthode de Stein, approximation de Poisson	Proba, Séries num., Séries de fct.	–
X-ENS - Maths - 2018	Problème aux limites u''=cu-f, différences finies, polynômes de Bernstein	EDL, Réduction, EVN/topo, Séries num., Proba	✓
CCINP - Maths - 2018	Équation d'Euler et Bessel, endomorphismes de R[X]; loi forte des grands nombres bornée	Alg. lin., Réduction, EDL, Séries ent., Proba	–

Dénombrement, sommes, arithmétique (phase 1 · 11 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 2 - 2026	Polynômes de Jacobi et Legendre, produit scalaire à poids, Vandermonde	Euclidien, Polynômes, Int. gén., Séries ent., EDL	–
Centrale - Maths 2 - 2023	Stirling, intégrale de Gauss, marche aléatoire, loi de l'arcsinus	Int. param., Séries ent., Proba, Séries num.	–
Centrale - Maths 1 - 2019	Urnes de Pólya, séries génératrices, EDP, permutations et nombres eulériens	Proba, Séries ent., EDL, Multivar.	✓
Centrale - Maths 2 - 2019	Matrices nilpotentes, forme de Jordan, partitions d'entiers	Réduction, Alg. lin., Polynômes, Python	–
Mines - Maths 2 - 2026	Entiers sans facteur k-ième, fonction zêta, nombres de Bernoulli, crible, Möbius	Séries de fct., Séries ent., EDL, Int. param., Proba	–
Mines - Maths 2 - 2024	Marche aléatoire symétrique, sommes de Riemann, urne sans remise	Proba, Int. gén., Séries num.	–
Mines - Maths 2 - 2023	Points fixes d'une permutation aléatoire, convergence vers Poisson, variation totale	Proba, Séries ent., Séries num.	–
Mines - Maths 1 - 2022	Asymptotique du nombre de partitions p_n, Hardy-Ramanujan	Séries ent., Séries num., Int. gén., Int. param., Analyse réelle	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Mines - Maths 1 - 2018	Théorème de Komlós, matrices ±1 aléatoires, Erdős-Littlewood-Oord	Proba, Alg. lin., Séries num.	–
Mines - Maths 1 - 2016	Marche aléatoire sur Z, retour à 0, théorème taubérien	Séries ent., Séries num., Int. gén., Proba	–
Mines - Maths 2 - 2016	Matrices quasi-nilpotentes, borne n(n-1)/2 sur la dimension	Alg. lin., Réduction, Euclidien, Python	–

Informatique (Python) dans le sujet (phase 1 · 7 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 1 - 2026	Pile consécutifs (temps d'attente), fonctions génératrices, OLSR	Proba, Séries ent., Réduction, Séries num.	–
Centrale - Maths 1 - 2022	Matrices nilpotentes, variables de Rademacher, matrices ±1, Python	Alg. lin., Réduction, Proba, Euclidien	–
Centrale - Maths 1 - 2021	Marches aléatoires, matrices stochastiques, Perron-Frobenius, PageRank	Proba, Réduction, EVN/topo	–
Centrale - Maths 1 - 2020	Erreurs i.i.d. Poisson, Perron-Frobenius, chaînes de Markov, Chernoff	Proba, Séries de fct., Séries ent., Réduction	–
Centrale - Maths 2 - 2019	Matrices nilpotentes, forme de Jordan, partitions d'entiers	Réduction, Alg. lin., Polynômes, Dénombr.	–
Centrale - Maths 1 - 2016	Matrices {0,1} et [0,1], maximum du déterminant, permutations, Python	Alg. lin., Réduction, Euclidien, EVN/topo, Proba	–
Mines - Maths 2 - 2016	Matrices quasi-nilpotentes, borne n(n-1)/2 sur la dimension	Alg. lin., Réduction, Euclidien, Dénombr.	–

Séries entières (phase 2 · 30 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 1 - 2026	Pile consécutifs (temps d'attente), fonctions génératrices, OLSR	Proba, Réduction, Séries num., Python	–
Centrale - Maths 2 - 2026	Polynômes de Jacobi et Legendre, produit scalaire à poids, Vandermonde	Euclidien, Polynômes, Int. gén., EDL, Dénombr.	–
Centrale - Maths 2 - 2025	Valeurs de séries divergentes (−1/12), Euler-Maclaurin, Euler-Boole	Séries de fct., Int. gén., Polynômes, Analyse réelle	–
Centrale - Maths 1 - 2024	Wallis, Gauss, séries entières et EDL, polynômes d'Hermite orthogonaux	Int. gén., Int. param., EDL, Euclidien, Polynômes	–
Centrale - Maths 2 - 2024	Constante d'Euler γ, collectionneur de vignettes, fonction Γ	Séries num., Proba, Int. gén., Int. param.	–
Centrale - Maths 2 - 2023	Stirling, intégrale de Gauss, marche aléatoire, loi de l'arcsinus	Int. param., Proba, Séries num., Dénombr.	–
Centrale - Maths 2 - 2022	Opérateur intégral sur espace L2 à poids, éléments propres	Int. gén., Euclidien, EDL, Réduction	–
Centrale - Maths 2 - 2021	Fonctions hypergéométriques, Γ, polynômes de Laguerre, loi hypergéométrique	Int. param., Polynômes, Proba, Séries num.	–
Centrale - Maths 1 - 2020	Erreurs i.i.d. Poisson, Perron-Frobenius, chaînes de Markov, Chernoff	Proba, Séries de fct., Réduction, Python	–
Centrale - Maths 2 - 2020	Fonctions de Lambert, probabilités, série entière de W, point fixe	Analyse réelle, Int. gén., EDL, Proba, Séries de fct.	–
Centrale - Maths 1 - 2019	Urnes de Pólya, séries génératrices, EDP, permutations et nombres eulériens	Proba, EDL, Multivar., Dénombr.	✓
Centrale - Maths 2 - 2018	Moments d'une variable, d'une suite, d'une fonction (C∞ à moments nuls)	Proba, Int. gén., Analyse réelle, Polynômes	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 2 - 2016	Transformées de Fourier et de Laplace, inversion, Shannon	Int. param., Int. gén., Fourier, Séries de fct., Proba	–
Centrale - Maths 1 - 2015	Processus de Galton-Watson, fonctions génératrices, extinction	Proba, Séries num., Analyse réelle	–
Centrale - Maths 2 - 2015	Problème de Dirichlet sur le disque, polynômes harmoniques, noyau de Poisson	Multivar., Int. param., Alg. lin., EVN/topo, Polynômes	–
Mines - Maths 2 - 2026	Entiers sans facteur k-ième, fonction zêta, nombres de Bernoulli, crible, Möbius	Séries de fct., EDL, Int. param., Dénombr., Proba	–
Mines - Maths 2 - 2023	Points fixes d'une permutation aléatoire, convergence vers Poisson, variation totale	Proba, Dénombr., Séries num.	–
Mines - Maths 1 - 2022	Asymptotique du nombre de partitions p_n, Hardy-Ramanujan	Séries num., Int. gén., Int. param., Dénombr., Analyse réelle	–
Mines - Maths 1 - 2019	Équivalent de sommes de séries entières en +∞, preuve par Poisson	Proba, Séries num., EDL, Polynômes	–
Mines - Maths 1 - 2016	Marche aléatoire sur Z, retour à 0, théorème taubérien	Séries num., Int. gén., Dénombr., Proba	–
X-ENS - Maths - 2024	Fonctions de matrices développables en séries entières, polynôme minimal, interpolation d'Hermite	Réduction, Polynômes, Proba, Alg. lin.	–
X-ENS - Maths - 2021	Dérivation et intégration fractionnaires, Gamma, convolution, Laplace, Abel	Int. gén., Int. param., Séries de fct., EDL	✓
X-ENS - Maths - 2013	Fonction T_m(x)=∫ t^m e^{-(t²+x/t)}, équation intégrale, point fixe de Banach	Int. gén., Int. param., Séries de fct., EDL, Convexité	✓
CCINP - Maths - 2026	Pile ou face, Bohr-Mollerup (Gamma), classe d'endomorphismes (réduction par blocs)	Proba, Int. param., Convexité, Euclidien, Réduction, Polynômes	–
CCINP - Maths - 2024	Files d'attente (loi géométrique), équivalent de Stirling, blocs de Jordan	Proba, Int. param., EDL, Réduction, Séries num.	–
CCINP - Maths - 2023	Fonction de Bessel, marche aléatoire dans Z, puissances de matrices, Gauss-Seidel	EDL, Proba, Réduction, Int. gén.	–
CCINP - Maths - 2021	Extrema de f(x,y); séries entières f_α et Gamma; det(I+C·C)≥0	Multivar., Proba, Int. gén., EDL, Réduction, Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2019	Théorème de Borel; matrice tridiagonale, système différentiel d'ordre 2	Int. param., Séries de fct., Réduction, Polynômes, EDL	–
CCINP - Maths - 2018	Équation d'Euler et Bessel, endomorphismes de R[X]; loi forte des grands nombres bornée	Alg. lin., Réduction, EDL, Proba, Analyse réelle	–
CCINP - Maths - 2015	Systèmes différentiels X'=A(t)X, séries entières, intégrale de Gauss	EDL, Réduction, Polynômes, EVN/topo, Int. param., Int. gén.	–

Suites et séries de fonctions (phase 2 · 18 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 2 - 2025	Valeurs de séries divergentes (−1/12), Euler-Maclaurin, Euler-Boole	Séries ent., Int. gén., Polynômes, Analyse réelle	–
Centrale - Maths 1 - 2020	Erreurs i.i.d. Poisson, Perron-Frobenius, chaînes de Markov, Chernoff	Proba, Séries ent., Réduction, Python	–
Centrale - Maths 2 - 2020	Fonctions de Lambert, probabilités, série entière de W, point fixe	Analyse réelle, Int. gén., Séries ent., EDL, Proba	–
Centrale - Maths 1 - 2017	Grandes déviations, théorème de Cramér	Proba, Analyse réelle, Séries num.	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 2 - 2016	Transformées de Fourier et de Laplace, inversion, Shannon	Int. param., Int. gén., Séries ent., Fourier, Proba	–
Mines - Maths 2 - 2026	Entiers sans facteur k-ième, fonction zêta, nombres de Bernoulli, crible, Möbius	Séries ent., EDL, Int. param., Dénombr., Proba	–
Mines - Maths 2 - 2025	Modèle SIR, séries de Dirichlet, EDO non linéaire, contagion probabiliste	EDL, Alg. lin., Proba	–
Mines - Maths 1 - 2021	Variables entières symétriques à queue en 1/n, convergence vers Cauchy	Proba, Int. param., Analyse réelle	–
Mines - Maths 2 - 2021	Noyaux de type positif, opérateurs intégraux, théorème de Mercer	Euclidien, Réduction, Int. param., EDL	–
Mines - Maths 2 - 2019	Problème des moments, Weierstrass par Bernstein, Fourier de la gaussienne	Int. gén., Int. param., EDL, Polynômes	–
Mines - Maths 1 - 2015	Méthode de Stein, approximation de Poisson	Proba, Séries num., Analyse réelle	–
X-ENS - Maths - 2021	Dérivation et intégration fractionnaires, Gamma, convolution, Laplace, Abel	Int. gén., Int. param., Séries ent., EDL	✓
X-ENS - Maths - 2020	Inf-convolution, fonctions concaves, différentiabilité, projection sur convexe	Convexité, Multivar., EVN/topo, Euclidien	✓
X-ENS - Maths - 2015	Équation de Schrödinger non linéaire (autosimilaires), matrices de rotation, courbes de l'espace	EDL, Multivar., Int. gén., Euclidien, Réduction	✓
X-ENS - Maths - 2013	Fonction T_m(x)=∫ t^m e^{-(t²+x/t)}, équation intégrale, point fixe de Banach	Int. gén., Int. param., Séries ent., EDL, Convexité	✓
CCINP - Maths - 2022	Gauss et Moivre-Laplace; factorisation QR, matrices de Householder	Int. gén., Proba, Euclidien, Réduction, Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2019	Théorème de Borel; matrice tridiagonale, système différentiel d'ordre 2	Int. param., Séries ent., Réduction, Polynômes, EDL	–
CCINP - Maths - 2017	Antisymétriques et transformation de Cayley; phénomène de Gibbs, intégrale de Dirichlet	Euclidien, Réduction, Alg. lin., Int. gén., Int. param., EDL, Fourier	–

Intégrales généralisées, intégrabilité (phase 2 · 23 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 2 - 2026	Polynômes de Jacobi et Legendre, produit scalaire à poids, Vandermonde	Euclidien, Polynômes, Séries ent., EDL, Dénombr.	–
Centrale - Maths 2 - 2025	Valeurs de séries divergentes (−1/12), Euler-Maclaurin, Euler-Boole	Séries de fct., Séries ent., Polynômes, Analyse réelle	–
Centrale - Maths 1 - 2024	Wallis, Gauss, séries entières et EDL, polynômes d'Hermite orthogonaux	Int. param., Séries ent., EDL, Euclidien, Polynômes	–
Centrale - Maths 2 - 2024	Constante d'Euler γ, collectionneur de vignettes, fonction Γ	Séries num., Proba, Int. param., Séries ent.	–
Centrale - Maths 2 - 2022	Opérateur intégral sur espace L2 à poids, éléments propres	Euclidien, Séries ent., EDL, Réduction	–
Centrale - Maths 2 - 2020	Fonctions de Lambert, probabilités, série entière de W, point fixe	Analyse réelle, Séries ent., EDL, Proba, Séries de fct.	–
Centrale - Maths 2 - 2018	Moments d'une variable, d'une suite, d'une fonction (C∞ à moments nuls)	Proba, Séries ent., Analyse réelle, Polynômes	–
Centrale - Maths 2 - 2016	Transformées de Fourier et de Laplace, inversion, Shannon	Int. param., Séries ent., Fourier, Séries de fct., Proba	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Mines - Maths 1 - 2024	Inégalité de log-Sobolev gaussienne, opérateur de régularisation	Int. param., Multivar., Euclidien, Proba, Analyse réelle	–
Mines - Maths 2 - 2024	Marche aléatoire symétrique, sommes de Riemann, urne sans remise	Proba, Dénombr., Séries num.	–
Mines - Maths 1 - 2022	Asymptotique du nombre de partitions p_n, Hardy-Ramanujan	Séries ent., Séries num., Int. param., Dénombr., Analyse réelle	–
Mines - Maths 2 - 2019	Problème des moments, Weierstrass par Bernstein, Fourier de la gaussienne	Int. param., Séries de fct., EDL, Polynômes	–
Mines - Maths 2 - 2018	Transformation d'Ornstein-Uhlenbeck, vitesse dans le TCL	Int. param., Analyse réelle, Proba	–
Mines - Maths 1 - 2016	Marche aléatoire sur Z, retour à 0, théorème taubérien	Séries ent., Séries num., Dénombr., Proba	–
X-ENS - Maths - 2021	Dérivation et intégration fractionnaires, Gamma, convolution, Laplace, Abel	Int. param., Séries de fct., Séries ent., EDL	✓
X-ENS - Maths - 2015	Équation de Schrödinger non linéaire (autosimilaires), matrices de rotation, courbes de l'espace	EDL, Multivar., Séries de fct., Euclidien, Réduction	✓
X-ENS - Maths - 2013	Fonction T_m(x)=∫ t^m e^{-(t²+x/t)}, équation intégrale, point fixe de Banach	Int. param., Séries ent., Séries de fct., EDL, Convexité	✓
CCINP - Maths - 2023	Fonction de Bessel, marche aléatoire dans Z, puissances de matrices, Gauss-Seidel	Séries ent., EDL, Proba, Réduction	–
CCINP - Maths - 2022	Gauss et Moivre-Laplace; factorisation QR, matrices de Householder	Séries de fct., Proba, Euclidien, Réduction, Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2021	Extrema de f(x,y); séries entières f_α et Gamma; det(I+C·C)≥0	Multivar., Séries ent., Proba, EDL, Réduction, Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2020	Sinus cardinal (Laplace, Viète); matrices de Kac, urnes	Int. param., Séries num., Réduction, Alg. lin., Proba	–
CCINP - Maths - 2017	Antisymétriques et transformation de Cayley; phénomène de Gibbs, intégrale de Dirichlet	Euclidien, Réduction, Alg. lin., Int. param., EDL, Fourier, Séries de fct.	–
CCINP - Maths - 2015	Systèmes différentiels X'=A(t)X, séries entières, intégrale de Gauss	EDL, Réduction, Polynômes, Séries ent., EVN/topo, Int. param.	–

Intégrales à paramètre (Gamma, Fubini) (phase 2 · 22 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 1 - 2024	Wallis, Gauss, séries entières et EDL, polynômes d'Hermite orthogonaux	Int. gén., Séries ent., EDL, Euclidien, Polynômes	–
Centrale - Maths 2 - 2024	Constante d'Euler γ, collectionneur de vignettes, fonction Γ	Séries num., Proba, Int. gén., Séries ent.	–
Centrale - Maths 2 - 2023	Stirling, intégrale de Gauss, marche aléatoire, loi de l'arcsinus	Séries ent., Proba, Séries num., Dénombr.	–
Centrale - Maths 2 - 2021	Fonctions hypergéométriques, Γ, polynômes de Laguerre, loi hypergéométrique	Séries ent., Polynômes, Proba, Séries num.	–
Centrale - Maths 2 - 2016	Transformées de Fourier et de Laplace, inversion, Shannon	Int. gén., Séries ent., Fourier, Séries de fct., Proba	–
Centrale - Maths 2 - 2015	Problème de Dirichlet sur le disque, polynômes harmoniques, noyau de Poisson	Multivar., Alg. lin., EVN/topo, Séries ent., Polynômes	–
Mines - Maths 2 - 2026	Entiers sans facteur k-ième, fonction zêta, nombres de Bernoulli, crible, Möbius	Séries de fct., Séries ent., EDL, Dénombr., Proba	–
Mines - Maths 1 - 2024	Inégalité de log-Sobolev gaussienne, opérateur de régularisation	Int. gén., Multivar., Euclidien, Proba, Analyse réelle	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Mines - Maths 1 - 2022	Asymptotique du nombre de partitions p_n, Hardy-Ramanujan	Séries ent., Séries num., Int. gén., Dénombr., Analyse réelle	–
Mines - Maths 1 - 2021	Variables entières symétriques à queue en 1/n, convergence vers Cauchy	Proba, Séries de fct., Analyse réelle	–
Mines - Maths 2 - 2021	Noyaux de type positif, opérateurs intégraux, théorème de Mercer	Euclidien, Réduction, Séries de fct., EDL	–
Mines - Maths 2 - 2019	Problème des moments, Weierstrass par Bernstein, Fourier de la gaussienne	Int. gén., Séries de fct., EDL, Polynômes	–
Mines - Maths 2 - 2018	Transformation d'Ornstein-Uhlenbeck, vitesse dans le TCL	Int. gén., Analyse réelle, Proba	–
X-ENS - Maths - 2021	Dérivation et intégration fractionnaires, Gamma, convolution, Laplace, Abel	Int. gén., Séries de fct., Séries ent., EDL	✓
X-ENS - Maths - 2013	Fonction T_m(x)=∫ t^m e^{-(t²+x/t)}, équation intégrale, point fixe de Banach	Int. gén., Séries ent., Séries de fct., EDL, Convexité	✓
CCINP - Maths - 2026	Pile ou face, Bohr-Mollerup (Gamma), classe d'endomorphismes (réduction par blocs)	Proba, Séries ent., Convexité, Euclidien, Réduction, Polynômes	–
CCINP - Maths - 2025	Bienaymé-Tchebychev pour Poisson, série de Fourier, inégalité de Hadamard	Proba, Fourier, Réduction, Euclidien, Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2024	Files d'attente (loi géométrique), équivalent de Stirling, blocs de Jordan	Proba, Séries ent., EDL, Réduction, Séries num.	–
CCINP - Maths - 2020	Sinus cardinal (Laplace, Viète); matrices de Kac, urnes	Int. gén., Séries num., Réduction, Alg. lin., Proba	–
CCINP - Maths - 2019	Théorème de Borel; matrice tridiagonale, système différentiel d'ordre 2	Séries ent., Séries de fct., Réduction, Polynômes, EDL	–
CCINP - Maths - 2017	Antisymétriques et transformation de Cayley; phénomène de Gibbs, intégrale de Dirichlet	Euclidien, Réduction, Alg. lin., Int. gén., EDL, Fourier, Séries de fct.	–
CCINP - Maths - 2015	Systèmes différentiels X'=A(t)X, séries entières, intégrale de Gauss	EDL, Réduction, Polynômes, Séries ent., EVN/topo, Int. gén.	–

Équations et systèmes différentiels linéaires (phase 2 · 24 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 2 - 2026	Polynômes de Jacobi et Legendre, produit scalaire à poids, Vandermonde	Euclidien, Polynômes, Int. gén., Séries ent., Dénombr.	–
Centrale - Maths 1 - 2024	Wallis, Gauss, séries entières et EDL, polynômes d'Hermite orthogonaux	Int. gén., Int. param., Séries ent., Euclidien, Polynômes	–
Centrale - Maths 2 - 2022	Opérateur intégral sur espace L2 à poids, éléments propres	Int. gén., Euclidien, Séries ent., Réduction	–
Centrale - Maths 2 - 2020	Fonctions de Lambert, probabilités, série entière de W, point fixe	Analyse réelle, Int. gén., Séries ent., Proba, Séries de fct.	–
Centrale - Maths 1 - 2019	Urnes de Pólya, séries génératrices, EDP, permutations et nombres eulériens	Proba, Séries ent., Multivar., Dénombr.	✓
Centrale - Maths 2 - 2017	Théorie de Floquet, systèmes à coefficients périodiques, racines p-ièmes	Réduction, EVN/topo, Alg. lin., Séries num.	–
Mines - Maths 2 - 2026	Entiers sans facteur k-ième, fonction zêta, nombres de Bernoulli, crible, Möbius	Séries de fct., Séries ent., Int. param., Dénombr., Proba	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Mines - Maths 2 - 2025	Modèle SIR, séries de Dirichlet, EDO non linéaire, contagion probabiliste	Séries de fct., Alg. lin., Proba	–
Mines - Maths 2 - 2022	Matrices de Hurwitz, stabilité de X'=MX, matrices semi-simples	Réduction, Polynômes, Euclidien	–
Mines - Maths 2 - 2021	Noyaux de type positif, opérateurs intégraux, théorème de Mercer	Euclidien, Réduction, Int. param., Séries de fct.	–
Mines - Maths 1 - 2019	Équivalent de sommes de séries entières en +∞, preuve par Poisson	Séries ent., Proba, Séries num., Polynômes	–
Mines - Maths 2 - 2019	Problème des moments, Weierstrass par Bernstein, Fourier de la gaussienne	Int. gén., Int. param., Séries de fct., Polynômes	–
X-ENS - Maths - 2021	Dérivation et intégration fractionnaires, Gamma, convolution, Laplace, Abel	Int. gén., Int. param., Séries de fct., Séries ent.	✓
X-ENS - Maths - 2018	Problème aux limites u''=cu-f, différences finies, polynômes de Bernstein	Réduction, EVN/topo, Séries num., Proba, Analyse réelle	✓
X-ENS - Maths - 2015	Équation de Schrödinger non linéaire (autosimilaires), matrices de rotation, courbes de l'espace	Multivar., Séries de fct., Int. gén., Euclidien, Réduction	✓
X-ENS - Maths - 2014	Opérateurs sur C([0,1]), shifts sur l^2, opérateur intégral, Hilbert-Schmidt	EVN/topo, Euclidien, Séries num., Réduction	✓
X-ENS - Maths - 2013	Fonction T_m(x)=∫ t^m e^{-(t²+x/t)}, équation intégrale, point fixe de Banach	Int. gén., Int. param., Séries ent., Séries de fct., Convexité	✓
CCINP - Maths - 2024	Files d'attente (loi géométrique), équivalent de Stirling, blocs de Jordan	Proba, Séries ent., Int. param., Réduction, Séries num.	–
CCINP - Maths - 2023	Fonction de Bessel, marche aléatoire dans Z, puissances de matrices, Gauss-Seidel	Séries ent., Proba, Réduction, Int. gén.	–
CCINP - Maths - 2021	Extrema de f(x,y); séries entières f_α et Gamma; det(I+C·C)≥0	Multivar., Séries ent., Proba, Int. gén., Réduction, Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2019	Théorème de Borel; matrice tridiagonale, système différentiel d'ordre 2	Int. param., Séries ent., Séries de fct., Réduction, Polynômes	–
CCINP - Maths - 2018	Équation d'Euler et Bessel, endomorphismes de R[X]; loi forte des grands nombres bornée	Alg. lin., Réduction, Séries ent., Proba, Analyse réelle	–
CCINP - Maths - 2017	Antisymétriques et transformation de Cayley; phénomène de Gibbs, intégrale de Dirichlet	Euclidien, Réduction, Alg. lin., Int. gén., Int. param., Fourier, Séries de fct.	–
CCINP - Maths - 2015	Systèmes différentiels X'=A(t)X, séries entières, intégrale de Gauss	Réduction, Polynômes, Séries ent., EVN/topo, Int. param., Int. gén.	–

Probabilités (v.a. discrètes, fonctions génératrices, Markov) (phase 3 · 38 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 1 - 2026	Pile consécutifs (temps d'attente), fonctions génératrices, OLSR	Séries ent., Réduction, Séries num., Python	–
Centrale - Maths 1 - 2025	Conditionnement d'une matrice, norme matricielle, inégalité de Kantorovich	Euclidien, Réduction, EVN/topo	–
Centrale - Maths 2 - 2024	Constante d'Euler γ, collectionneur de vignettes, fonction Γ	Séries num., Int. gén., Int. param., Séries ent.	–
Centrale - Maths 2 - 2023	Stirling, intégrale de Gauss, marche aléatoire, loi de l'arcsinus	Int. param., Séries ent., Séries num., Dénombr.	–
Centrale - Maths 1 - 2022	Matrices nilpotentes, variables de Rademacher, matrices ±1, Python	Alg. lin., Réduction, Python, Euclidien	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 1 - 2021	Marches aléatoires, matrices stochastiques, Perron-Frobenius, PageRank	Réduction, EVN/topo, Python	–
Centrale - Maths 2 - 2021	Fonctions hypergéométriques, Γ, polynômes de Laguerre, loi hypergéométrique	Int. param., Séries ent., Polynômes, Séries num.	–
Centrale - Maths 1 - 2020	Erreurs i.i.d. Poisson, Perron-Frobenius, chaînes de Markov, Chernoff	Séries de fct., Séries ent., Réduction, Python	–
Centrale - Maths 2 - 2020	Fonctions de Lambert, probabilités, série entière de W, point fixe	Analyse réelle, Int. gén., Séries ent., EDL, Séries de fct.	–
Centrale - Maths 1 - 2019	Urnes de Pólya, séries génératrices, EDP, permutations et nombres eulériens	Séries ent., EDL, Multivar., Dénombr.	✓
Centrale - Maths 2 - 2018	Moments d'une variable, d'une suite, d'une fonction (C∞ à moments nuls)	Séries ent., Int. gén., Analyse réelle, Polynômes	–
Centrale - Maths 1 - 2017	Grandes déviations, théorème de Cramér	Séries de fct., Analyse réelle, Séries num.	–
Centrale - Maths 1 - 2016	Matrices {0,1} et [0,1], maximum du déterminant, permutations, Python	Alg. lin., Réduction, Euclidien, EVN/topo, Python	–
Centrale - Maths 2 - 2016	Transformées de Fourier et de Laplace, inversion, Shannon	Int. param., Int. gén., Séries ent., Fourier, Séries de fct.	–
Centrale - Maths 1 - 2015	Processus de Galton-Watson, fonctions génératrices, extinction	Séries ent., Séries num., Analyse réelle	–
Mines - Maths 2 - 2026	Entiers sans facteur k-ième, fonction zêta, nombres de Bernoulli, crible, Möbius	Séries de fct., Séries ent., EDL, Int. param., Dénombr.	–
Mines - Maths 2 - 2025	Modèle SIR, séries de Dirichlet, EDO non linéaire, contagion probabiliste	EDL, Séries de fct., Alg. lin.	–
Mines - Maths 1 - 2024	Inégalité de log-Sobolev gaussienne, opérateur de régularisation	Int. gén., Int. param., Multivar., Euclidien, Analyse réelle	–
Mines - Maths 2 - 2024	Marche aléatoire symétrique, sommes de Riemann, urne sans remise	Dénombr., Int. gén., Séries num.	–
Mines - Maths 2 - 2023	Points fixes d'une permutation aléatoire, convergence vers Poisson, variation totale	Dénombr., Séries ent., Séries num.	–
Mines - Maths 1 - 2021	Variables entières symétriques à queue en 1/n, convergence vers Cauchy	Séries de fct., Int. param., Analyse réelle	–
Mines - Maths 1 - 2019	Équivalent de sommes de séries entières en +∞, preuve par Poisson	Séries ent., Séries num., EDL, Polynômes	–
Mines - Maths 1 - 2018	Théorème de Komlós, matrices ±1 aléatoires, Erdős-Littlewood-Oord	Alg. lin., Dénombr., Séries num.	–
Mines - Maths 2 - 2018	Transformation d'Ornstein-Uhlenbeck, vitesse dans le TCL	Int. gén., Int. param., Analyse réelle	–
Mines - Maths 1 - 2017	Rat dans un labyrinthe, chaîne de Markov, loi stationnaire, Cesàro	Réduction, EVN/topo, Alg. lin.	–
Mines - Maths 1 - 2016	Marche aléatoire sur Z, retour à 0, théorème taubérien	Séries ent., Séries num., Int. gén., Dénombr.	–
Mines - Maths 1 - 2015	Méthode de Stein, approximation de Poisson	Séries num., Séries de fct., Analyse réelle	–
X-ENS - Maths - 2024	Fonctions de matrices développables en séries entières, polynôme minimal, interpolation d'Hermite	Réduction, Séries ent., Polynômes, Alg. lin.	–
X-ENS - Maths - 2018	Problème aux limites u''=cu-f, différences finies, polynômes de Bernstein	EDL, Réduction, EVN/topo, Séries num., Analyse réelle	✓
CCINP - Maths - 2026	Pile ou face, Bohr-Mollerup (Gamma), classe d'endomorphismes (réduction par blocs)	Séries ent., Int. param., Convexité, Euclidien, Réduction, Polynômes	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
CCINP - Maths - 2025	Bienaymé-Tchebychev pour Poisson, série de Fourier, inégalité de Hadamard	Fourier, Réduction, Euclidien, Int. param., Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2024	Files d'attente (loi géométrique), équivalent de Stirling, blocs de Jordan	Séries ent., Int. param., EDL, Réduction, Séries num.	–
CCINP - Maths - 2023	Fonction de Bessel, marche aléatoire dans Z, puissances de matrices, Gauss-Seidel	Séries ent., EDL, Réduction, Int. gén.	–
CCINP - Maths - 2022	Gauss et Moivre-Laplace; factorisation QR, matrices de Householder	Int. gén., Séries de fct., Euclidien, Réduction, Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2021	Extrema de f(x,y); séries entières f_α et Gamma; det(I+C·C)≥0	Multivar., Séries ent., Int. gén., EDL, Réduction, Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2020	Sinus cardinal (Laplace, Viète); matrices de Kac, urnes	Int. gén., Int. param., Séries num., Réduction, Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2018	Équation d'Euler et Bessel, endomorphismes de R[X]; loi forte des grands nombres bornée	Alg. lin., Réduction, EDL, Séries ent., Analyse réelle	–
CCINP - Maths - 2016	Puissances de matrices stochastiques, chaînes de Markov, loi invariante	Réduction, Alg. lin., Séries num.	–

Fonctions de plusieurs variables, calcul différentiel (phase 3 · 8 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 1 - 2019	Urnes de Pólya, séries génératrices, EDP, permutations et nombres eulériens	Proba, Séries ent., EDL, Dénombr.	✓
Centrale - Maths 2 - 2015	Problème de Dirichlet sur le disque, polynômes harmoniques, noyau de Poisson	Int. param., Alg. lin., EVN/topo, Séries ent., Polynômes	–
Mines - Maths 1 - 2024	Inégalité de log-Sobolev gaussienne, opérateur de régularisation	Int. gén., Int. param., Euclidien, Proba, Analyse réelle	–
X-ENS - Maths - 2025	Descente de gradient (proximale, projetée), convergence	Convexité, Séries num., EVN/topo, Euclidien	–
X-ENS - Maths - 2023	Transport optimal régularisé, Sinkhorn, entropie de Shannon	Convexité, EVN/topo, Séries num.	–
X-ENS - Maths - 2020	Inf-convolution, fonctions concaves, différentiabilité, projection sur convexe	Convexité, EVN/topo, Séries de fct., Euclidien	✓
X-ENS - Maths - 2015	Équation de Schrödinger non linéaire (autosimilaires), matrices de rotation, courbes de l'espace	EDL, Séries de fct., Int. gén., Euclidien, Réduction	✓
CCINP - Maths - 2021	Extrema de f(x,y); séries entières f_α et Gamma; det(I+C·C)≥0	Séries ent., Proba, Int. gén., EDL, Réduction, Alg. lin.	–

Séries de Fourier (phase 3 · 3 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - Maths 2 - 2016	Transformées de Fourier et de Laplace, inversion, Shannon	Int. param., Int. gén., Séries ent., Séries de fct., Proba	–
CCINP - Maths - 2025	Bienaymé-Tchebychev pour Poisson, série de Fourier, inégalité de Hadamard	Proba, Réduction, Euclidien, Int. param., Alg. lin.	–
CCINP - Maths - 2017	Antisymétriques et transformation de Cayley; phénomène de Gibbs, intégrale de Dirichlet	Euclidien, Réduction, Alg. lin., Int. gén., Int. param., EDL, Séries de fct.	–

Convexité, optimisation (phase 3 · 8 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Mines - Maths 1 - 2023	Inégalités de convexité sur déterminant et trace, matrices symétriques positives	Euclidien, Réduction, Alg. lin., Analyse réelle	–
X-ENS - Maths - 2025	Descente de gradient (proximale, projetée), convergence	Séries num., EVN/topo, Multivar., Euclidien	–
X-ENS - Maths - 2023	Transport optimal régularisé, Sinkhorn, entropie de Shannon	EVN/topo, Multivar., Séries num.	–
X-ENS - Maths - 2022	Géométrie des convexes : projection, séparation, points extrémaux, dualité	EVN/topo, Euclidien, Alg. lin.	✓
X-ENS - Maths - 2020	Inf-convolution, fonctions concaves, différentiabilité, projection sur convexe	Multivar., EVN/topo, Séries de fct., Euclidien	✓
X-ENS - Maths - 2016	Théorème de Broyden, matrices orthogonales et de signes, Tucker, Farkas	Euclidien, Alg. lin.	✓
X-ENS - Maths - 2013	Fonction T_m(x)=∫ t^m e^{-(t²+x/t)}, équation intégrale, point fixe de Banach	Int. gén., Int. param., Séries ent., Séries de fct., EDL	✓
CCINP - Maths - 2026	Pile ou face, Bohr-Mollerup (Gamma), classe d'endomorphismes (réduction par blocs)	Proba, Séries ent., Int. param., Euclidien, Réduction, Polynômes	–